学习周报

更新日期：2026 年 10 月 13 日

研究方向：基于多路径自适应融合的静态场景图生成。

一、本周学习内容

1. 梳理视觉与数学基础，学习场景图中物体、关系和三元组的基本概念。

2. 阅读 STTran 的结构与总体计算流程，了解关系特征构建、同帧上下文聚合、相邻帧信息建模及关系预测。

3. 学习候选关系构建、预测排序、框匹配和 R@K 的基本评价流程。

以上内容依据原周报整理。独立程序、源码形状记录和指标手算结果仍需补充，以便核验实际掌握程度。

二、技术理解与方向调整

场景图使用“主语—谓词—宾语”三元组表达物体关系，例如“人—拿着—杯子”。当前课题针对单张图像，后续重点转向静态模型的查询、关系特征、预测和评价。

STTran 的时序机制属于视频任务；其关系表示与注意力思想可以帮助理解模型。STTran 的三组关系输出与课题的多路径特征融合是不同的设计，需要分别说明。

阅读代码时先确认输入输出与张量形状，再追踪预测、标签、损失、梯度和参数更新。基础练习使用人工特征时，应注明已知输入及简化条件。

三、当前学习问题与待验收项

1. 学习记录较宽泛：需要把“理解模型”细化为具体变量、代码路径和可解释的计算过程。

2. 掌握证据不足：需要补充可运行训练程序、关键形状、手算结果或报错排查记录。

3. 评价学习待完善：除 R@K 外，还需理解 mR@K、任务设置与长尾类别表现。

4. 模型机制待辨析：需要区分关系输出分组、特征路径、门控融合和图信息传递的作用。

这些是周报中待补充的证据和学习任务；实际能力通过下一阶段作业检查。

四、下一周计划与验收标准

每日安排：概念与手算 1 小时、资料或源码阅读 1 小时、实现与运行 2 小时、复盘记录 1 小时。

任务	验收结果
张量与图像表示	独立说明索引、求和、广播和 HWC/CHW/NCHW 的形状变化
自动求导与训练循环	手算一个导数；独立解释并实现前向、损失、求导和更新
人工关系分类练习	记录特征、标签、logits 的形状；保存加载后核对预测
静态场景图接口	写出图像、物体、物体对、关系特征和三元组的对应关系
评价与问题记录	手算小规模召回例子，记录尚未理解的条件及验证方法

基础验收通过后，继续阅读 DETR、RelTR、EGTR 中的主要计算路径。每次记录实际完成内容、对应证据、卡点和下一步，不把阅读完成视为完整复现。